

# Roteiro Prático: Conexão PostgreSQL e Manipulação de Dados com Pandas

---

## 1. Configuração do Ambiente e String de Conexão

### 1.1. Estrutura da String de Conexão

Para conectar ao banco de dados PostgreSQL hospedado no Neon via Python/SQLAlchemy, utilize a seguinte estrutura de URL:

```
postgresql://aluno_readonly:SenhaDosAlunos123%21@SEU_HOST_NEON.tech/neondb?sslmode=require
```

*Nota: O caractere especial "!" da senha foi substituído por "%21" (URL Encoding) para evitar erros de interpretação no SQLAlchemy.*

### 1.2. Configurando Segredos no Google Colab

1. No painel esquerdo do Colab, clique no ícone de chave (**Secrets**).
2. Adicione uma nova chave com o Nome: `DB_URL`.
3. Cole a string de conexão no campo **Valor**.
4. Ative o comutador "**Acesso ao notebook**" para permitir que o script leia a variável.
5. No código Python, acesse o valor utilizando:  

```
from google.colab import userdata  
DATABASE_URL = userdata.get('DB_URL')
```

### 1.3. Configurando Variáveis de Ambiente no VS Code

1. Crie um arquivo chamado `.env` na raiz do seu projeto.
2. Adicione a variável de conexão no arquivo:  
`DB_URL=postgresql://aluno_readonly:SenhaDosAlunos123%21@SEU_HOST_NEON.tech/neondb?sslmode=require`
3. Instale a biblioteca `python-dotenv` (`pip install python-dotenv`).
4. No código Python, carregue a variável da seguinte forma:  

```
import os  
from dotenv import load_dotenv
```

```
load_dotenv()
DATABASE_URL = os.getenv('DB_URL')
```

#### 1.4. Código de Conexão Inicial

```
import pandas as pd
from sqlalchemy import create_engine

# Carregue a variavel DATABASE_URL conforme o seu ambiente (Colab ou VS
Code)
engine = create_engine(DATABASE_URL)

# Leitura da tabela principal
df_vendas = pd.read_sql("SELECT * FROM vendas_loja;", engine)
df_vendas.head()
```

## 2. Parte 1: Exercícios Práticos de Manipulação com .loc e .iloc

### Exercício 1 (Filtro Condicional e Atribuição com .loc)

Escreva o código em Python para calcular a coluna de faturamento (quantidade \* valor\_unitario) e em seguida filtre apenas as vendas do estado de São Paulo ('SP') com faturamento superior a R\$ 500,00.

### Exercício 2 (Seleção de Colunas Específicas com .loc)

Filtre o DataFrame para retornar apenas as vendas pertencentes à categoria 'Eletrônicos', exibindo exclusivamente as colunas cliente, produto e faturamento.

### Exercício 3 (Modificação de Valores com .loc)

Aplique um desconto de 10% no valor\_unitario de todas as vendas cadastradas na categoria 'Acessórios'.

### Exercício 4 (Fatiamento por Posição com .iloc)

Selecione as primeiras 5 linhas do DataFrame exibindo apenas as colunas localizadas nos índices de 1 a 4 (correspondentes às colunas de data\_venda até categoria).

### Exercício 5 (Acesso à Célula Específica com .iloc)

Escreva a instrução para extrair o nome do cliente que realizou a primeira venda registrada na tabela (linha de índice 0).

### Exercício 6 (Fatiamento Inverso com .iloc)

Retorne os últimos 10 registros cadastrados no DataFrame, exibindo apenas as últimas 3 colunas da tabela.

### Desafio Integrado da Parte 1

1. **Extração:** Puxe a tabela vendas\_loja do banco Neon utilizando `pd.read_sql`.
2. **Transformação:** Crie a coluna faturamento (Multiplicação de quantidade por valor\_unitario).
3. **Análise com .loc:** Filtre as vendas pertencentes às categorias 'Móveis' ou 'Informática' realizadas nos estados do 'RJ' ou 'MG'.
4. **Exportação/Visualização com .iloc:** Ordene o resultado pelo faturamento em ordem decrescente, selecione os Top 5 maiores faturamentos usando `.iloc` e exiba apenas as colunas cliente, produto e faturamento.

## 3. Parte 2: Conceitos Avançados (GroupBy, Merge e Broadcasting)

### Exercício 7 (Agrupamento com GroupBy)

Carregue a tabela vendas\_loja, crie a coluna faturamento e utilize o método groupby para calcular:

- O faturamento total por categoria.
- O ticket médio (média do faturamento) por estado\_cliente.

### Exercício 8 (Junção de Dados com Merge)

Carregue a nova tabela metas\_estados do banco Neon via `pd.read_sql`. Realize a junção (merge) entre o DataFrame de vendas acumuladas por estado e o DataFrame de metas utilizando a coluna estado\_cliente como chave primária.

### Exercício 9 (Operações Vetoriais / Broadcasting)

Com o DataFrame resultante do merge, utilize a técnica de *broadcasting* do Pandas para:

1. Calcular a diferença entre o faturamento real e a meta do estado (faturamento\_real - meta\_faturamento).
2. Calcular a porcentagem de atingimento da meta  $((\text{faturamento\_real} / \text{meta\_faturamento}) * 100)$ .